HelpDesk AI: assistente virtuale per il supporto IT di primo livello

Di cosa si tratta

HelpDesk AI è un'applicazione web con un chatbot che gestisce il primo livello del supporto IT di un'azienda, comprese le periferiche delle postazioni di sportello al pubblico come POS, pad per la firma e stampanti di sportello. L'utente descrive il problema in italiano e il sistema apre un ticket, lo classifica nella categoria corretta e propone i primi passi per una possibile risoluzione autonoma. Se il problema non si risolve, il ticket passa al team competente con un riepilogo già pronto per il tecnico.

L'idea nasce dalla mia esperienza come operatore di sportello, dove vedo ogni giorno come un problema a una periferica, anche semplice, possa rallentare o bloccare il servizio ai clienti in attesa dell'intervento di un tecnico.

Problema da risolvere

Negli helpdesk IT molte richieste sono semplici e ricorrenti: password dimenticate, accessi negati, stampanti che non rispondono, spazio disco esaurito. Smistarle a mano richiede tempo, e spesso arrivano descritte in modo incompleto, così il tecnico deve fare altre domande prima di intervenire. Altre volte la risoluzione richiede un intervento semplice ed alla portata di tutti. Il risultato sono attese più lunghe e tecnici impegnati su problemi che l'utente potrebbe risolvere da solo con indicazioni chiare.

Obiettivi

- **Classificazione automatica:** assegnare ogni ticket alla categoria corretta con un F1 macro di almeno 0,80 sul test set, metrica adatta a categorie di dimensioni diverse.
- **Primo intervento guidato:** proporre istruzioni passo passo pertinenti, basate su una knowledge base verificata e non inventate dal modello.
- **Inoltro efficace:** se il problema non si risolve, consegnare al tecnico un ticket riassunto e assegnato al reparto giusto, con la categoria verificata sull'intera conversazione.
- **Applicazione utilizzabile:** rendere tutto accessibile da un'interfaccia web pubblicata online.

Dati

Il progetto usa tre fonti di dati, tutte pubbliche.

Fonte	Contenuto	Uso nel progetto
IT Service Ticket Classification Dataset (Kaggle, licenza CC0)	Circa 47.800 ticket IT in inglese, divisi in 8 categorie: hardware, supporto HR, accessi, varie, storage, acquisti, progetti interni, permessi amministrativi	Addestramento e valutazione del classificatore
Knowledge base di troubleshooting	Guide di primo intervento tratte da documentazione tecnica pubblica in inglese: articoli di troubleshooting Microsoft per Windows (accessi, rete, storage) e Ubuntu Server Guide (licenza CC BY-SA), selezionati per le categorie del classificatore	Fonte delle istruzioni proposte dal chatbot (RAG)
Manuali delle periferiche di sportello	Manuali pubblici dei produttori: POS Ingenico iPP320 e PAX, pad di firma Wacom STU-530 e Namirial NT10012, stampante di sportello Olivetti MB-2, stampanti di rete Kyocera, Epson e Lexmark, stampante di etichette Zebra ZD421, monitor ViewSonic, selezionatrice di banconote Cummins Allison JetScan iFX i100	Istruzioni per i problemi delle postazioni di sportello (RAG)

Le categorie sono sbilanciate (hardware 28,5%, permessi amministrativi 3,7%) e il testo dei ticket è già lemmatizzato e privo di stopword, quindi le richieste degli utenti andranno preprocessate allo stesso modo (scheda di riferimento).

Parte delle guide è in inglese: la ricerca avviene sulla richiesta già tradotta e l'LLM risponde all'utente in italiano. Per le categorie non tecniche (supporto HR, acquisti, progetti interni) il chatbot non propone istruzioni e inoltra subito il ticket.

Per le periferiche di sportello uso solo manuali pubblicati dai produttori, nessun documento interno aziendale, e lo scenario resta generico (uffici postali, banche, agenzie). Fonti: troubleshooting Microsoft, Ingenico iPP320, POS Ingenico in italiano, PAX, Wacom

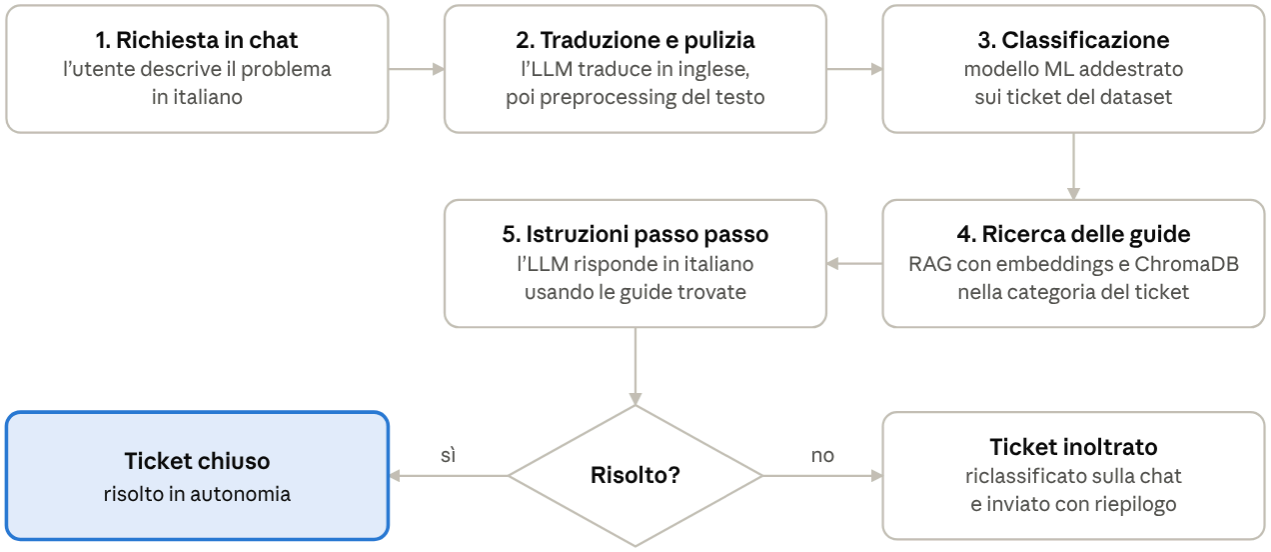
STU-530, Namirial NT10012, Olivetti MB-2, Kyocera MA5500ifx, Epson WF-M5899, Lexmark, Zebra ZD421, ViewSonic, Cummins Allison JetScan iFX i100.

Come funziona

Ogni richiesta segue cinque passaggi, e il tecnico entra in gioco solo quando le istruzioni non bastano.

Il tecnico interviene solo se la guida non basta

Percorso di una richiesta in HelpDesk AI



percorso di una richiesta · 5 passaggi, 1 decisione

Le richieste vengono tradotte e preprocessate come i ticket del dataset, così il classificatore lavora su testo simile a quello di addestramento. Per la classificazione confronto un modello di base (TF-IDF e regressione logistica) con una rete LSTM in Keras, e uso il migliore. Tutti i ticket, chiusi o inoltrati, restano salvati nel database.

Prima dell'inoltro il ticket viene riclassificato sull'intera conversazione: richiesta iniziale, risposte dell'utente e tentativi già fatti. Se la nuova categoria è diversa da quella iniziale, il ticket va al reparto indicato dalla riclassificazione e la differenza viene registrata, così si individuano i casi in cui il chatbot aveva frainteso la richiesta.

Tecnologie

Il progetto è interamente in Python e copre tutti i moduli del master, dal data cleaning alla Generative AI.

Area	Strumenti
Analisi dei dati	Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn
Preprocessing del testo	NLTK o spaCy (tokenizzazione, stopword, lemmatizzazione)
Machine learning	scikit-learn (TF-IDF, regressione logistica, SVM)
Deep learning	TensorFlow e Keras (rete LSTM)
Generative AI	API di un LLM (es. OpenAI), LangChain
Ricerca semantica (RAG)	Modello di embeddings, ChromaDB
Archivio dei ticket	SQLite
Interfaccia e deploy	Streamlit, Streamlit Community Cloud o Hugging Face Spaces
Versionamento	Git e GitHub

Valutazione dei risultati

Ogni componente viene misurato separatamente, poi il sistema viene provato da cima a fondo.

- **Classificatore:** accuratezza, precision, recall e F1 per categoria, matrice di confusione e confronto tra i modelli addestrati.
- **Risposte del chatbot:** circa 30 richieste realistiche in italiano, alcune sulle periferiche di sportello assenti dal dataset, controllando a mano se le istruzioni proposte sono pertinenti e corrette.
- **Riclassificazione:** confronto tra la categoria iniziale e quella finale dei ticket inoltrati, per misurare quante volte la prima classificazione era sbagliata.
- **Prova completa:** alcuni casi seguiti dalla richiesta fino alla chiusura o all'inoltro del ticket.

Piano di lavoro

1. **Passo 1, dati:** analisi esplorativa del dataset, pulizia e primo classificatore di base (TF-IDF e regressione logistica).
2. **Passo 2, modelli:** rete LSTM con Keras, confronto e scelta del modello migliore; selezione e preparazione della documentazione per la knowledge base, inclusi i manuali delle periferiche di sportello.

3. **Passo 3, Generative AI:** pipeline RAG, integrazione dell'LLM per traduzione, istruzioni e riepiloghi, riclassificazione prima dell'inoltro, gestione dei ticket nel database.
4. **Passo 4, applicazione:** interfaccia Streamlit, deploy online, test finali, documentazione su GitHub e presentazione.

Possibili sviluppi futuri:

- una vista dedicata ai tecnici, con l'elenco dei ticket aperti e la quota di quelli risolti in autonomia;
- la stima automatica della priorità di ogni ticket;
- l'integrazione con un sistema di ticketing reale, come Jira Service Management o ServiceNow.